

الإختصاص والرمز : المعلوماتية - فرع البرمجيات (1004-أ-17804)
المادة : الهندسة البرمجية
المستندات المسموح بها : لا شيء

المعدل : (10)
المدة : ساعتان

Traiter les questions suivantes:

1. Décrire :

- a. Les architectures client/serveur à 2 niveaux et à 3 niveaux. Comparer les deux architectures. Tracer un schéma pour chaque architecture montrant son fonctionnement. (3 pts)
- b. L'architecture centrée sur les événements. (1 pt)

2. Parler des différentes techniques de spécifications

(4 pts)

3. Le modèle prototype :

- a. Définition
- b. Nécessité
- c. Les différents types (4 pts)

4. Réseaux de Petri (RdP).

On veut modéliser la gestion des cabines et des paniers pour l'entrée à la piscine. A l'entrée, une personne qui a trouvé une cabine libre se change en posant ses vêtements dans la cabine puis demande un panier qu'elle remplit pour libérer la cabine. Après la baignade, la personne rentre dans une cabine avec son panier, le vide, libère le panier et se rhabille pour libérer la cabine. Modéliser cette organisation en réseau de Petri, avec une place représentant le stock des cabines (par exemple 3) et une place modélisant le stock des paniers (par exemple 5). Quel est le maximum de baigneurs simultanés ? Montrer que cette organisation risque de conduire à un blocage. (4 pts)

5. Test boîte blanche.

Soit le programme de comparaison de chaînes de caractères suivant exprimé en pseudo code :

1. *equal* : un booléen
2. *string1*, *string2* : deux chaînes de caractères
3. *Lire(string1, string2)*
4. *si (string1.length = string2.length) alors // string1.length donne la longueur de la chaîne string1*
5. *i = 1*
6. *tant que i <= string1.length et string1.character[i] = string2.character[i] {*
// string1.character[i] donne le ième caractère de la chaîne string1
7. *i = i + 1 }*
8. *si i = string1.length + 1 alors // le premier caractère a l'indice 1*
9. *Afficher(« chaînes égales »)*
10. *sinon Afficher(« chaînes inégales »)*

Donner un jeu d'essai couvrant tous les chemins possibles ; on suppose que la chaîne a une taille ≤ 2 (0 ou 1 ou 2).

Pour y parvenir, dessiner le graphe de contrôle en numérotant les nœuds du graphe puis lister tous les chemins avec la suite des numéros. (4 pts)